微分積分学, 第7回小テスト問題＆解答用紙

2010/11/10 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | 氏名 解答例

・解答はこの用紙に記入せよ．・途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．・答えには下線を引くなどわかりやすくすること．

1 (いろいろな微分) 次の関数を微分せよ．ただし答えはなるべく因数分解した形で答えよ．(各5点)

(1) $y = (2x-3)(x^2-2x+2)$

$y' = 2(x^2-2x+2)+(2x-3)(2x-2)$
$= 2x^2-4x+4+4x^2-10x+6$
$= 6x^2-14x+10$

(2) $y = \dfrac{1}{2x^2+1}$

$y' = -\dfrac{4x}{(2x^2+1)^2}$

(3) $y = \dfrac{2x}{1-x^2}$

$y' = \dfrac{2\cdot(1-x^2)-2x(-2x)}{(1-x^2)^2}$
$= \dfrac{2-2x^2+4x^2}{(1-x^2)^2}$
$= \dfrac{2(1+x^2)}{(1-x^2)^2}$

(4) $y = \dfrac{x^2+1}{2x^3-x+5}$

$y' = \dfrac{2x(2x^3-x+5)-(x^2+1)(6x^2-1)}{(2x^3-x+5)^2}$
$= \dfrac{4x^4-2x^2+10x-(6x^4+5x^2-1)}{(2x^3-x+5)^2}$
$= \dfrac{-2x^4-7x^2+10x+1}{(2x^3-x+5)^2}$

(5) $y = (x^2-x+1)^9$

$u = x^2-x+1$ とおく。
$y' = \dfrac{dy}{du}\cdot\dfrac{du}{dx} = 9u^8(2x-1)$
$= 9(x^2-x+1)^8(2x-1)$

(6) $y = \dfrac{1}{(2x^2-1)^5}$

$u = 2x^2-1$ とおけば $y = u^{-5}$
$y' = \dfrac{dy}{du}\cdot\dfrac{du}{dx} = -5u^{-6}(4x)$
$= -5(4x)(2x^2-1)^{-6} = \dfrac{-20x}{(2x^2-1)^6}$

(7) $y = \sin 3x$

$u = 3x$ とおけば $y = \sin u$
$y' = \dfrac{dy}{du}\cdot\dfrac{du}{dx} = (\cos u)\cdot 3$
$= 3\cos 3x$

(8) $y = x\tan x$

$y' = (x)'\tan x + x(\tan x)'$
$= \tan x + x\cdot\dfrac{1}{\cos^2 x}$
$= \tan x + \dfrac{x}{\cos^2 x}$

(8) $y = \dfrac{\cos x}{\sin x}$

$y' = \dfrac{(\cos x)'\sin x - \cos x(\sin x)'}{\sin^2 x}$
$= \dfrac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x}$
$= -\dfrac{1}{\sin^2 x}$

ココまでで正解

(10) $y = \cos^2 x + 3\sin x + 2$

$y' = 2\cos x(\cos x)' + 3\cos x$
$= -2\cos x\sin x + 3\cos x$
$= \cos x(3-2\sin x)$

ココまでででも正解

2 (逆三角関数とそのグラフ)

(1) 次の値を求めよ. (各5点)

(a) $\arcsin\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right) = \alpha$ とおく

$\sin\alpha = \sqrt{\frac{1}{2}}$

$-\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ より $\alpha = \frac{\pi}{4}$

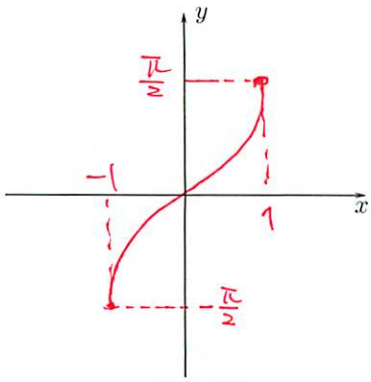
(2) $\arccos\left(-\sqrt{\frac{1}{2}}\right) = \beta$ とおく

$\cos\beta = -\sqrt{\frac{1}{2}}$

$0 \leq \beta \leq \pi$ より $\beta = \frac{3}{4}\pi$

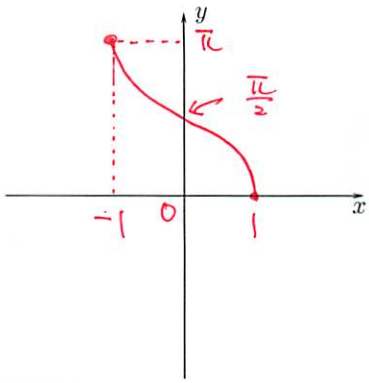
(2) 次の関数のグラフの概形を描け. (グラフに端点, または漸近線が存在するときはその座標を明らかにすること.) 関数の定義域が明らかになるよう括弧内にそれぞれの定義域を記入せよ. (各5点)

(a) $y = \arcsin(x)$



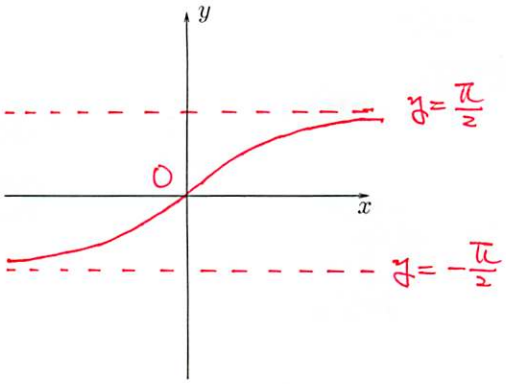
(定義域 : $-1 \leq x \leq 1$)

(b) $y = \arccos(x)$



(定義域 : $-1 \leq x \leq 1$)

(c) $y = \arctan(x)$



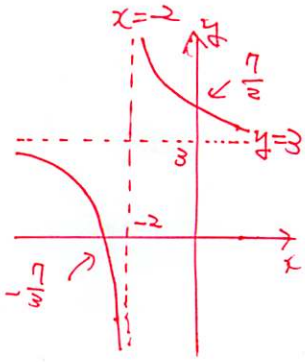
(定義域 : $-\infty < x < \infty$)

3 次の極限を求めよ. ただし (1) については答えのみで良い. (各5点)

(1) $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

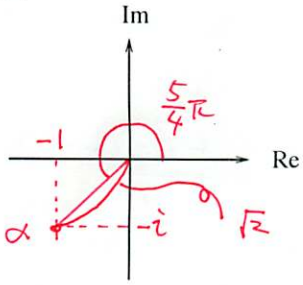
(2) $\lim_{x \to -2+0} \frac{3x+7}{x+2} = +\infty$

$\frac{3x+7}{x+2} = 3 + \frac{1}{x+2}$



4 複素数 $\alpha = -1 - i$ に対し, (1) α を複素平面上に図示し, (2) α の極形式を求め, (3) α^{10} を計算せよ. (各5点)

(1)



(2)

$\alpha = \sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{4} + i\sin\frac{5}{4}\pi\right)$

(3)

$\alpha^{10} = (\sqrt{2})^{10}\left\{\cos\left(\frac{5}{4}\pi \times 10\right) + i\sin\left(\frac{5}{4}\pi \times 10\right)\right\}$

$= 32\left\{\cos\frac{25}{2}\pi + i\sin\frac{25}{2}\pi\right\}$

$= 32\left\{\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right\}$

$= 32i$

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照. http://www.math.sie.dendai.ac.jp/nasu/2010/cal.html